

PORTFOLIO

AI ENGINEER

*Bilan de compétences, posture réflexive
et savoir-être professionnel*

Parcours de formation AI Engineer - OpenClassrooms

Auteur : [Raymond Francius]

Rôle : AI Engineer (junior)

Date : 30 juillet 2026

Sommaire

1. Compétences et projets réalisés

Le parcours de formation AI Engineer dispensé par OpenClassrooms a permis de mettre en œuvre l'ensemble des composantes de l'ingénierie IA, depuis la collecte et la préparation des données jusqu'au déploiement et au monitoring de modèles en production. Le tableau ci-dessous synthétise le niveau de maîtrise atteint pour chaque compétence clé, ainsi que les projets dans lesquels elle a été mobilisée.

Compétence	Niveau	Projets mobilisés
Python & data engineering	■■■■■	P2, P3, P4, P6, P10, P12
Machine Learning (scikit-learn)	■■■■■	P3, P4, P6
Deep Learning (PyTorch, TensorFlow)	■■■■□	P10, P11, P14
NLP & LLM (Hugging Face, spaCy)	■■■■□	P2, P7, P14
Fine-tuning de LLM (LoRA, DPO)	■■■□□	P14
Systèmes RAG & bases vectorielles (Faiss, Milvus)	■■■■□	P7, P13
Agents IA (LangChain, LangGraph)	■■■■□	P7, P13
Apprentissage par renforcement (Gymnasium, SB3)	■■■□□	P11
MLOps (MLflow, DVC, Airflow)	■■■■□	P6, P8, P12
Déploiement & API (FastAPI, Docker)	■■■■■	P5, P6, P8, P13
CI/CD (GitHub Actions)	■■■■□	P5, P8, P14
Cloud IA (Azure ML, Hugging Face Spaces)	■■■□□	P5, P6, P8
Bases de données (PostgreSQL, Milvus, MongoDB)	■■■■□	P5, P13
Monitoring & data drift (Evidently AI)	■■■□□	P8
Cadrage & gestion de projet IA	■■■■□	P9, P15
Extraction de données multimodales	■■■□□	P12
Approches semi-supervisées (vision)	■■■□□	P10

L'ensemble des livrables attestant la validation de mes projets est disponible sur le dépôt GitHub suivant : https://github.com/RemDev-AI/OpenClassRooms_Projets_AI_Engineer

Synthèse par projet

- **Projet 2 – Requêtez des services IA** - consommation d'une API d'IA (Hugging Face) pour la segmentation d'images, gestion sécurisée des tokens et évaluation quantitative des résultats (IoU, Dice, F1).
- **Projet 3 – Anticipez les besoins en consommation de bâtiments** - analyse exploratoire, feature engineering et modélisation de régression avec optimisation d'hyperparamètres et restitution orientée métier.
- **Projet 4 – Classifiez automatiquement des informations** - modélisation supervisée en classification, gestion du déséquilibre des classes et interprétabilité globale/locale avec SHAP.
- **Projet 5 – Déployez un modèle de Machine Learning** - industrialisation d'un modèle via API FastAPI, base de données PostgreSQL, tests automatisés et documentation technique complète.
- **Projet 6 – Initiez-vous au MLOps (partie 1)** - suivi d'expérimentations avec MLflow, comparaison de modèles de scoring et optimisation d'un seuil de décision selon un coût métier.
- **Projet 7 – Concevez et déployez un système RAG** - conception d'un pipeline RAG complet (indexation Faiss, orchestration LangChain, LLM Mistral) exposé via une API et conteneurisé avec Docker.
- **Projet 8 – Confirmez vos compétences en MLOps (partie 2)** - pipeline CI/CD complet, monitoring de la dérive des données en production et optimisation des performances d'inférence.
- **Projet 9 – Réalisez le cadrage d'un projet IA** - formalisation d'un PoC, architecture technique end-to-end, planification des ressources, budgétisation et analyse des risques RGPD.
- **Projet 10 – Labellisez et appliquez des approches semi-supervisées en traitement d'images** - extraction d'embeddings visuels, clustering non supervisé et comparaison supervisé/semi-supervisé.
- **Projet 11 – Entraînez votre agent RL** - implémentation d'algorithmes de Q-Learning et de Deep Q-Network sur des environnements Gymnasium, avec Stable-Baselines3.
- **Projet 12 – Extrayez des données multimodales de sites web** - constitution d'un pipeline d'extraction et de transformation de données texte/image, orchestré avec Apache Airflow.
- **Projet 13 – Mettez en place un Agent IA** - agent IA multi-composants (API, RAG, recherche vidéo, interface Angular) entièrement conteneurisé.
- **Projet 14 – Finetunez votre propre LLM** - constitution d'un corpus médical anonymisé, fine-tuning LoRA et alignement par préférences (DPO), déploiement via vLLM.
- **Projet 15 (partie 1) – Réalisez un projet technique personnel** - projet de synthèse mobilisant le cadrage métier, l'audit de solution data et le pilotage d'un projet IA de bout en bout.

2. Capacité réflexive

Ce qui aurait été fait différemment

Avec le recul, une part plus importante du temps aurait pu être consacrée à la structuration des tests automatisés dès les premiers projets, plutôt qu'à partir du Projet 5. Cette anticipation aurait permis de sécuriser plus tôt les changements de code et de gagner en confiance lors des itérations sur les modèles. De la même manière, la documentation technique aurait pu être rédigée en continu plutôt qu'en fin de projet, ce qui aurait limité la perte d'information sur les choix effectués en cours de route.

Évolutions de méthodologie envisagées

La méthodologie de travail a évolué de manière notable au fil du parcours : passage d'une approche exploratoire peu structurée à une démarche outillée, avec un versionnement systématique du code, un suivi rigoureux des expérimentations (MLflow) et une intégration progressive des principes MLOps dès la conception. Pour la suite, une plus grande rigueur dans la définition des critères de succès en amont de chaque projet, ainsi qu'un usage plus systématique de pipelines reproductibles (CI/CD, conteneurisation), sont des axes identifiés pour fiabiliser davantage le travail produit.

Progrès constatés et axes d'approfondissement

Les progrès les plus marquants concernent la capacité à concevoir des architectures IA de bout en bout (de la donnée brute au déploiement) et à justifier des choix techniques face à des enjeux métiers concrets, plutôt que de se limiter à la seule performance des modèles. La maîtrise des sujets MLOps et du déploiement d'agents IA complexes constitue une progression significative par rapport au début du parcours.

Les axes à approfondir concernent notamment l'optimisation avancée de modèles en production (quantification, inférence à grande échelle), l'ingénierie des données à l'échelle (pipelines distribués) et la gouvernance des données dans des contextes réglementés, comme abordé dans le Projet 9.

Apports de la formation et évolution de la représentation du métier

La formation a permis de dépasser une vision du métier d'AI Engineer centrée uniquement sur la modélisation, pour intégrer une compréhension globale du cycle de vie d'un projet IA : cadrage des besoins métiers, choix d'architecture, industrialisation, monitoring et gouvernance des risques (RGPD, dérive des données). Cette évolution se traduit par une capacité accrue à dialoguer avec des interlocuteurs non techniques et à traduire des contraintes métiers en solutions techniques argumentées.

Évolution de la perception du rôle d'AI Engineer

Le rôle d'AI Engineer est aujourd'hui perçu comme une fonction de passerelle entre la donnée, la technique et la décision métier, plutôt que comme un rôle purement algorithmique. La dimension d'ingénierie logicielle (tests, CI/CD, conteneurisation, monitoring) apparaît désormais aussi centrale que la dimension modélisation, ce qui n'était pas nécessairement anticipé en début de parcours.

3. Soft skills mobilisés

- **Esprit d'analyse et résolution de problèmes** - décomposition de problématiques complexes (ex. fine-tuning de LLM médical, agent IA multi-services) en sous-tâches maîtrisables.
- **Curiosité intellectuelle et apprentissage continu** - appropriation autonome de technologies variées (RAG, RL, MLOps, agents IA) au fil des projets.
- **Communication et vulgarisation** - traduction de résultats techniques (feature importance, métriques de modèles) en messages compréhensibles pour des audiences non techniques, notamment lors des soutenances.
- **Gestion de projet et autonomie** - structuration et pilotage de projets de bout en bout, de la définition des besoins jusqu'à la livraison documentée.
- **Créativité et pensée out-of-the-box** - conception d'architectures originales (agent IA d'échecs combinant RAG, API externes et interface interactive) répondant à des besoins précis.
- **Rigueur et sens de la traçabilité** - documentation systématique des choix techniques, des expérimentations et des données traitées.

Prochaines étapes

Les éléments présentés dans ce document seront restitués sous forme de carte mentale.